部署方案

使用活字格开发的应用和用 C#、Java 编码开发的应用一样，需要运行在特定的运行平台上，与其他服务配合才能正常使用。根据项目的特点，您可以有针对性的设计出合适的部署方案，在有限的预算内，最大限度提升系统的可用性和性能。

完整的活字格运行环境由 3 个角色构成，这里的“角色”不是管理控制台上用于控制权限的角色，而是系统部署架构中的概念，指可独立部署，为系统运行提供某项服务的软件或套件。

- 活字格服务管理器：加载使用活字格开发的应用，为最终用户提供Web服务，类似于编码开发的 IIS/Tomcat；
- 数据库：存取业务数据和非业务数据（如用户、组、权限等）；
- 文件存储：存取用户上传的图片、视频和附件等文件。

活字格云

【推荐】如果您的应用规模术属于中小型，且没有精力投入在服务环境的搭建与运维上，那么活字格云是您最省心的选择。使用活字格云可以有效减轻运维负担和总体成本，提升系统的安全性和可用性。

📍 INFO

活字格云是官方提供的 PaaS 云平台，由以下角色构成：

- 服务器管理器：活字格官方运维的容器，独占资源，安装有活字格服务管理器程序；
- 文件存储：活字格官方运维的高可用文件服务；
- 数据库：标准的 MySQL、SQL Server 服务，独占资源，可选高可用服务。

在实际使用中，活字格云具备以下能力，帮助您构建安全可靠的系统运行环境。

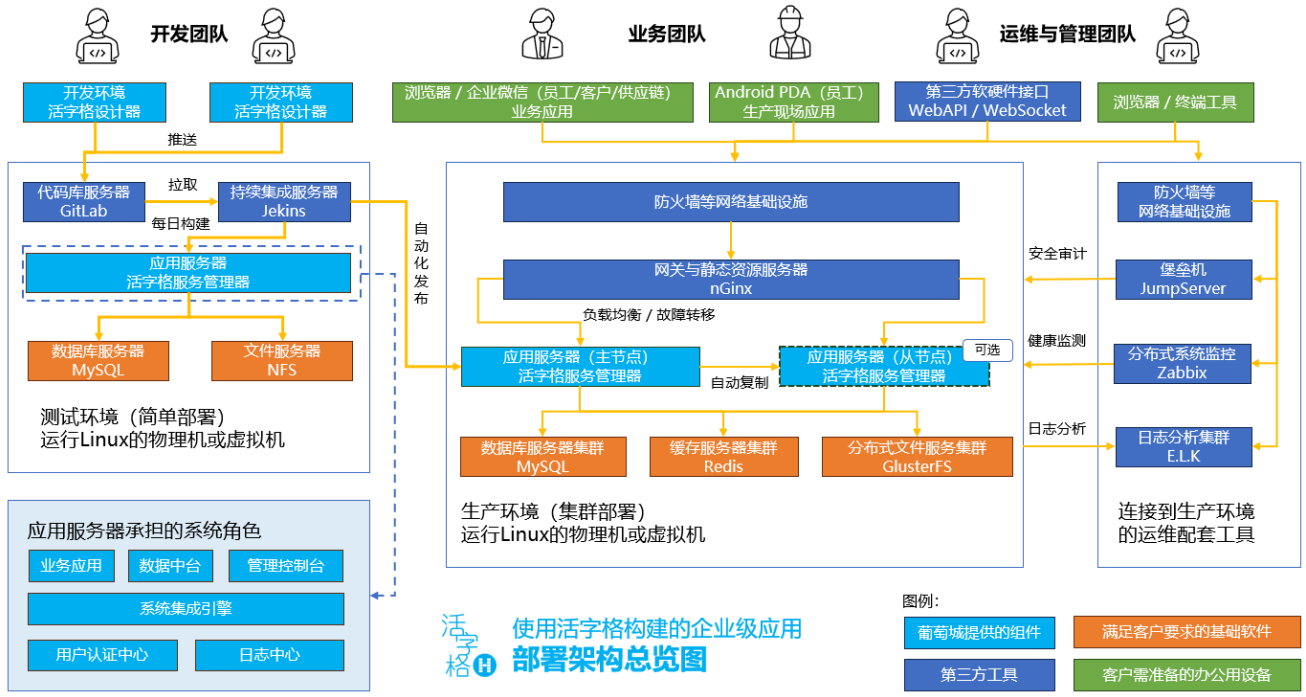
- 连接：允许通过互联网（外网）访问该系统。
- 数据：允许将数据和服务存储在等保三级的公网服务。
- 规划：不需要将活字格服务器与其他服务或软件的服务器合并到一台主机。

私有化部署

【推荐】如果您希望对机器持有完整的控制权，推荐采用私有化部署方式。

📍 INFO

私有化部署架构图：



根据预算和项目需求，生产环境的部署方案有单机、标准和集群3种；运维和开发环境也可以进行裁剪和调整。

部署方案	成本（服务器台数）	可用性	性能	推荐的应用场景
单机	1	中	低	简单或临时使用的应用
标准	2	中	中	非核心业务，使用频率不高的核心业务（如数据同步、流程整合等）
集群	>3	高	高	高频要求的核心业务场景（如生产排产、物流跟踪等）

单机部署

顾名思义，就是将活字格服务管理器和数据库部署在同一台机器上。这是成本最低的部署模式，在性能和可用性上需要作出妥协。通常用于项目前期演示或技术验证，不推荐用于生产环境。

📍 INFO

单机部署架构图：

【推荐】除非并发请求数量极低，否则不推荐使用内置库。

【推荐】数据库需要占用内存和CPU资源，在评估机器的配置时，需要将数据库的要求纳入其中。

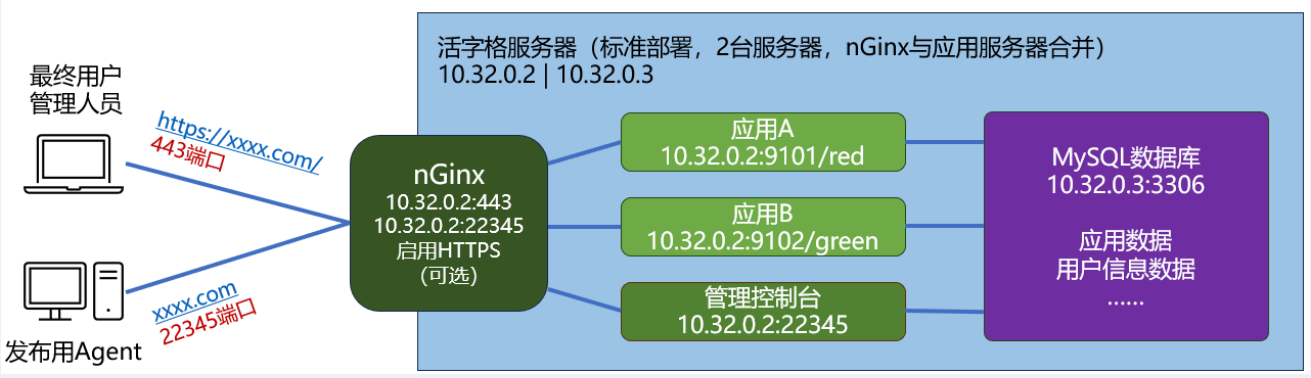
【推荐】多数场景下，Linux 的安全性风险更低，推荐采用活字格官方支持的发行版本。

标准部署

适用于中小型应用或企业内部使用的场景。

📍 INFO

为了提升性能，我们推荐您将数据库从活字格服务管理器所在的机器上独立出来。这种做法需要用到 2 台服务器（应用/网关服务器 + 数据库服务器），虽然每台服务器的配置较单机部署更低，但总成本会稍高一些。



【推荐】多数场景下，Linux 的安全性风险更低，推荐采用活字格官方支持的发行版本。

【推荐】如果从单机部署迁移到标准部署，考虑到系统开销，两台服务器的总配置需要略高于原来的单机部署，如将 8C16G 拆分为 6C12G 和 4C8G。

【推荐】两台服务器需部署在同一局域网，或云服务商的同一个内网（vNet）中，以确保数据传输速度。

【推荐】活字格所需的硬件配置与用户数和应用场景有关，可参考在 活字格产品白皮书-产品环境支撑的推荐配置进行主机选型。

【推荐】推荐采用 Nginx 做反向代理来实现日志、黑白名单等网关功能，点击查看配置方法，如果不采用反向代理，则需要在活字格服务器上启用 SSL 提供 HTTPS。

集群部署

一台服务器的处理能力终归是有上限的，您可以利用支持负载均衡技术的集群化部署，实现“横向扩展”，持续扩大系统的计算能力，更快速的响应大并发请求。在传统集群能力的基础上，活字格内建了下列功能，可以帮助我们快速完成部署和维护工作。

- 图形化的配置能力，包含：数据库、缓存服务、文件服务；
- 用户和角色等非业务数据自动同步，登录任意节点的管理控制台，均可对全集群的非业务数据进行修改；
- 应用自动分发，仅需对集群中的一个应用节点执行部署或更新，集群会自动将其同步到所有节点；

根据实际部署要求，有两种不同的搭建方式：在局域网中构建以及利用云服务商提供的基础设施搭建。集群部署的授权价格请详询葡萄城的商务人员。

▶ 🔎 **在局域网中构建集群（反向代理模式）**

▶ 🔎 **利用云服务商提供的基础设施（端口转发模式）**

- 代码仓库，如 GitLab；
- CI/CD服务器，如 Jenkins、TeamCity；
- 测试用应用服务器；
- 测试用数据库服务器。

运维环境

为了确保服务器的可用性和安全性，核心业务系统通常配套有运维相关的环境和工具，以“不能直接操作服务器”为目标。低代码开发出来的应用，在运维上和编码开发高度类似，基本上可以沿用编码开发的运维方案。完整的运维工具包含：

- 堡垒机
- 监控系统
- 日志分析系统（需采集和处理 nginx 网关日志与活字格日志）